1 Equazione delle onde in dimensione $d > 1$

L'equazione delle onde in dimensione $d = 2, 3$ è idonea a descrivere diversi fenomeni fisici, ad esempio membrane elastiche, la propagazione del campo elettromagnetico nel vuoto, delle onde sonore in un fluido, o ancora di budini su un piatto d'argento.

1.1 Problemi ben posti

Nel seguito defiamo
$\Omega \subset \mathbb{R}^d$ Dominio regolare con bordo $\partial\Omega$ di classe C^2
$Q_T = \Omega \times (0, T)$

I tre classici problemi nel caso dell'equazione dell'onda generalizzata sono

1. **Problema di Cauchy globale**

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u - \gamma u + f, & \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+ \\ u(x,0) = g(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x), & x \in \mathbb{R}^d \end{cases} \tag{1.1}$$

2. **Problema di Cauchy-Dirichlet**

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u - \gamma u + f, & Q_T \\ u(x,0) = g(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x), & x \in \bar{\Omega} \\ u(x,t) = a(x,t), & (x,t) \in \partial\Omega \times [0,T) \end{cases} \tag{1.2}$$

3. **Problema di Cauchy-Neumann**

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u - \gamma u + f, & Q_T \\ u(x,0) = g(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = h(x), & x \in \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial v}(x,t) = b(x,t), & (x,t) \in \partial\Omega \times [0,T) \end{cases} \tag{1.3}$$

Remark 1.1. sia $v(x)$ vettore normale al bordo $\partial\Omega$, allora la derivata direzionale lungo v di u è

$$\frac{\partial u}{\partial v}(x) := v \cdot \boldsymbol{\nabla} u(x) \tag{1.4}$$

1.2 Unicità delle soluzioni per C-D e C-N

Theorem 1.2. (integrale primo dei problemi (2) e (3))
Sia $T > 0, \quad Q_T = \Omega \times (0, L), \quad u \in C^2(\Omega)$ soluzione dell'equazione omogenea dei problemi (2) e (3), allora

$$E(u,t) = E(u,0) \qquad \forall t \in [0,T] \tag{1.5}$$

Proof. Dimostro che la derivata temporale dell'energia è nulla per $t \in [0,T]$. L'energia, nel caso di dimensione d>1, ha la forma

$$\begin{aligned} E(u,t) &= T + U \\ &= \int_\Omega \frac{\rho}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 \mathrm{d}x + \int_\Omega \frac{\tau}{2} |\boldsymbol{\nabla} u|^2 + \frac{\gamma}{2} \rho u^2 \, \mathrm{d}x \end{aligned} \tag{1.6}$$

Quindi la derivata totale rispetto al tempo è

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(u,t) &= \int_\Omega \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{c^2}{2}|\boldsymbol{\nabla} u|^2 + \frac{\gamma}{2}u^2\right)\mathrm{d}x \\ &= \int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \gamma u\right) + c^2 \boldsymbol{\nabla} u \cdot \left(\frac{\partial}{\partial t}\boldsymbol{\nabla} u\right)\mathrm{d}x \qquad (1.7) \\ &\overset{\text{Schwarz}}{=} \int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \gamma u\right) + c^2 \boldsymbol{\nabla} u \cdot \left(\boldsymbol{\nabla}\frac{\partial}{\partial t} u\right)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

Remark 1.3. Per la prima formula di Green con $v = \frac{\partial u}{\partial t}$ si ha

$$\int_\omega \boldsymbol{\nabla} u \cdot \boldsymbol{\nabla}\left(\frac{\partial}{\partial t}u\right)\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial v}\,\mathrm{d}\sigma - \int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}\Delta u\,\mathrm{d}x \qquad (1.8)$$

Da cui si ottiene

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E(u,t) = \int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\Delta u + \gamma u\right)\mathrm{d}x + c^2\int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial v}\,\mathrm{d}\sigma = 0 \qquad (1.9)$$

Il primo integrale è nullo perché u risolve l'equazione della corda vibrante, ed il secondo lo è perché $\frac{\partial u}{\partial t}$ è nullo sul bordo nel caso di C-D stazionario, mentre $\frac{\partial u}{\partial v}$ è nullo nel caso di C-N omogeneo.

□

Theorem 1.4. (unicità nei problemi (2) e (3))
Per $T > 0$, fissati i dati iniziali e al bordo, esiste al più una soluzione per i problemi (2) e (3)

Proof. La dimostrazione è sulla falsa riga di quella unidimensionale.
Si prendono dunque due soluzione u_1, u_2 dello stesso problema, e si dimostra che $u_1 - u_2$ è nulla.

Sia $u = u_q - u_2$, allora u risolve il problema C-D omogeneo oppure C-N omogeneo.
$E(u,t) = E(u,0) \quad \forall t \geq 0$.
Proprio perché $E(u,0) = 0$ nei casi omogenei, la soluzione può essere solo costante, ma u è nulla nelle condizioni omogenee al tempo $t = 0 \qquad \Rightarrow \quad u(x,t) = 0$.

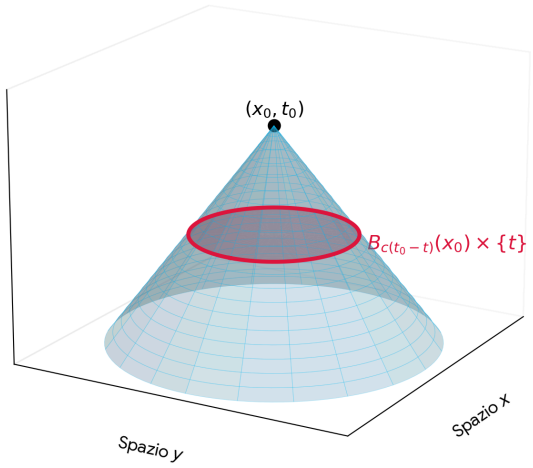
□

1.3 Unicità delle soluzioni per Cauchy globale

Definition 1.5. Fissato un punto (x_0, t_0) nello spazio-tempo, si definisce **Cono Caratteristico retrogado con vertice in (x_o, t_0)** l'insieme

$$\begin{aligned} C_{x_0,t_0} &:= \{(x,t) \text{ t.c. } |x - x_0| < c(t_0 - t), \quad t \in [0, t_0]\} \\ &= \cup_{t\in[0,t_0]} B_{c(t_0-t)}(x_0) \times \{t\} \end{aligned} \tag{1.10}$$

Cono Caratteristico Retrogrado Geometrico



Lemma 1.6. Sia u soluzione dell'equazione delle onde e definisco

$$e(t) = \int_{B_{c(t-t_o)}(x_0)} \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + \frac{c^2}{2}|\nabla u|^2 + \frac{\gamma}{2}u^2 \, \mathrm{d}x, \qquad t \in [0, t_0] \tag{1.11}$$

Allora

$$\dot{e}(t) \leq 0 \quad \forall t \in [0, t_0] \tag{1.12}$$

Proof. Indico con $S_r(z)$ la frontiera $\partial B_r(z)$.
Scrivo l'integrale e lo scompongo, poi applico la regola di derivazione di Leibniz e infine utilizzo la prima formula di Green.

Remark 1.7. Formula di Leibniz

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{a(t)}^{b(t)} f(x,t)\,\mathrm{d}x = f(b(t),t)b'(t) - f(a(t),t)a'(t) + \int_{a(t)}^{b(t)} \frac{\partial f}{\partial t}(x,t)\,\mathrm{d}x \tag{1.13}$$

Remark 1.8. Prima foruma di Green

$$\int_\Omega \nabla f \cdot \nabla g \,\mathrm{d}x = -\int_\Omega f\Delta g \,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} f\frac{\partial g}{\partial n}\,\mathrm{d}\sigma \tag{1.14}$$

$$
\begin{aligned}
\dot{e}(t) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + \frac{c^2}{2}|\boldsymbol{\nabla} u|^2 + \frac{\gamma}{2}u^2 \,\mathrm{d}x \qquad \text{(scompongo)} \\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{S_r(x_0)}\int_0^{c(t_0-t)} \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + \frac{c^2}{2}|\boldsymbol{\nabla} u|^2 + \frac{\gamma}{2}u^2 \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\sigma \qquad \text{(Leibniz)} \\
&= -\frac{c}{2}\int_{S_{c(t_o-t)}(x_0)} \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + c^2|\boldsymbol{\nabla} u|^2 + \gamma u^2 \,\mathrm{d}\sigma \\
&+ \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \frac{\partial u}{\partial t}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + \frac{c^2}{2}|\boldsymbol{\nabla} u|^2 + \frac{\gamma}{2}u^2\right]\mathrm{d}x
\end{aligned}
\tag{1.15}
$$

Il secondo integrale ha derivata

$$
\int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \gamma u\right) + c^2\boldsymbol{\nabla} u \cdot \boldsymbol{\nabla}\frac{\partial u}{\partial t}\,\mathrm{d}x \tag{1.16}
$$

Ora applico la prima formula di Green al'ultimo membro con $v = \frac{\partial u}{\partial t}$

$$
\int_\Omega \boldsymbol{\nabla}\frac{\partial u}{\partial t}\cdot\boldsymbol{\nabla} u\,\mathrm{d}x = -\int_\Omega \frac{\partial u}{\partial t}\Delta u\,\mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega}\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial v}\,\mathrm{d}\sigma \tag{1.17}
$$

Quindi il secondo membro dell' integrale della (1.15) è nullo (perché compare l'equazione delle onde). Quindi rimango con

$$
\dot{e}(t) = \frac{c}{2}\int_{S_{c(t_0-t)}(x_0)} 2c\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial v} - \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - c^2|\boldsymbol{\nabla} u|^2 - \gamma u^2\,\mathrm{d}\sigma \tag{1.18}
$$

Osservo che

$$
\begin{aligned}
2c\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial t} - \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - c^2|\boldsymbol{\nabla} u|^2 \;&\leq\; 2c\left|\frac{\partial u}{\partial t}\right||\boldsymbol{\nabla} u| - \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - c^2|\boldsymbol{\nabla} u|^2 \\
&= -\left(-c|\boldsymbol{\nabla} u| + \frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \\
&\leq 0
\end{aligned}
\tag{1.19}
$$

Quindi si ottiene $\dot{e}(t) \leq 0$.

□

Theorem 1.9. (unicità del problema (1))
Per $T > 0$ esiste al più una soluzione in $C^2(\Omega \times [0,\infty))$ per il problema (1).

Proof. La differenza $u = u_1 - u_2$ soluzioni dello problema di Cauchy, soddisfa l'equazione della corda nel caso del problema omogeneo con dati iniziali nulli.
Avendo dati iniziali nulli $e(0) = 0$.
Essendo contemporaneamente $e(t) \geq 0$ e $\dot{e}(t) \leq 0$ si conclude che $e(t) = 0$.
Per continuità segue che $u(x,t) = 0$.

□

Oss. In reatlà ho dimostrato qualcosa di più forte, ossia che due problemi con $g_1 = g_2, h_1 = h_2, f_1 = f_2$ all'interno del cono retrogrado ma diverse altrove, hanno ancora la stessa soluzione nel punto (x_0, t_0).